

KONXIN

专注于 EDA-FPGA 教学研究

安路 FPGA 教学实验平台



杭州康芯电子有限公司

▲模块化结构

- ◆实验箱采用模块化结构：核心板、高效基础实验板、拓展模块三部分，无需手工连线，实验操作简便。
- ◆玻璃防尘罩防护。

▲预留升级通道

- ◆接口采用标准化结构，核心板等模块可更换、可升级，资源利用充分，节约。

▲高效基础实验功能：配备动态配置 IO-可重构实验电路结构

- ◆智能切换实验电路模式，让有限的 IO “流动” 起来，不局限于同一 “岗位”。
- ◆由浅入深、递进式教学，增进项目，极力满足基础实验需求。

▲拓展模块自选、定制或自制

- ◆扩展模块根据教学要求自选或定制，亦可自制，有需要配，不需要删，物尽其用，不浪费。

NO.2

实验箱选型

型号一、KXMS65C-C4S20

单价：3280 元



1、FPGA 核心板 (图 1)

- ◆FPGA: EG4 系列 EG4S20BG256, LUTs:19600 个、RAM:156.8K、BRAM:1088K、DDR SDRAM: 2M*32bits。
- ◆板载 USB Cable 编程器。
- ◆SPI FLASH 64Mbit。
- ◆50M 时钟源。
- ◆4 组 LED。
- ◆4 组单脉冲按键
- ◆4 组 40 芯、1 组 20 芯 9 对差分接口，共 162 个 IO 脚扩展。
- ◆USB-UART
- ◆TF 卡座

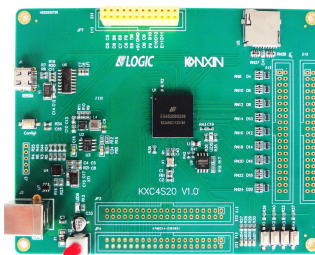


图 1

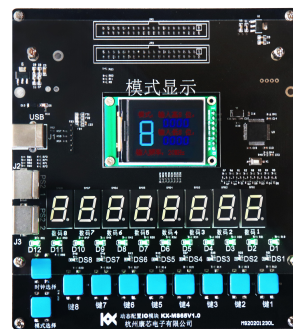


图 2

2、动态配置 IO-可重构实验电路结构功能板 标准版 (图 2)

- ◆提供 11 套实验电路模式。
- ◆FPGA 的 IO 可在不同模式下锁定不同位置。
- ◆8 组数码管可切换动态或静态，可同时接收 32 位二进制数据，16 进制显示。
- ◆20 组 LED，其中 12 组可并行式、串行式、4 位累加式。
- ◆8 组按键可选消抖式、非消抖式、单脉冲式、高低电平式、琴键式、一键锁定四位式，可同时输出 32 位二进制数据。
- ◆蜂鸣器。
- ◆2 组 PS/2 座。
- ◆温度传感器。
- ◆USB 与 PC 通信接口。
- ◆1.8 寸彩屏，实验模式、输入信号及输入时钟信号显示。
- ◆一键选择从高到底 20Mhz-0.5hz，加核心板 50Mhz，共 20 组时钟源。

3、扩展模块 (标配, 也可在“NO.4”扩展模块中自选)

◆扩展模块座三组, 20*2DC3 标准扩展座 ◆2.8 寸 TFT320*240 液晶彩屏 ◆16*16 点阵模块 ◆12 组流水灯+4 组每组 4 色交通模块。

型号二、KXMS65A-C4S20

单价: 5980 元



1、在型号一主系统增加

◆扩展模块座有三组增加之五组。
◆2.8 寸彩屏更换成 7 寸 480*800TFT 电容触摸屏。

2、扩展模块 (标配, 也可在“NO.3”扩展模块中自选)

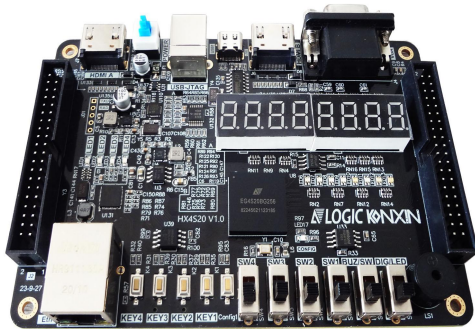
◆16*16 点阵模块。 ◆12 组流水灯+4 组 4 色交通模块。
◆4X4 矩阵键盘模块。 ◆VGA+TF+CPLD+PS/2 模块。
◆直流电机+步进电机模块。

NO.3

开发板

型号一、HX4S20

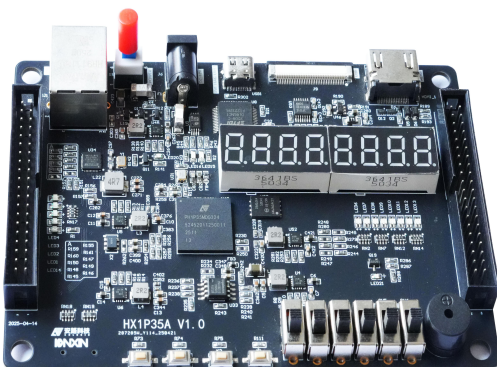
单价: 680 元



◆板载 USB Cable 编程器 ◆8 组双色 LED 发光管
◆FPGA: 安路 EG4 系列 EG4S20BG256 ◆VGA 接口
◆SPI FLASH 16Mbit ◆双 HDMI 输入/输出
◆QSPI FLASH 64Mbit ◆蜂鸣器
◆USB 转 UART ◆TF 卡槽
◆4 组 LED ◆50M 时钟源
◆6 组开关 ◆千兆以太网
◆4 组按键 ◆2 组 40 芯 GPIO 扩展口共 72 组 GPIO 可外扩
◆8 组数码管

型号二、HX1P35

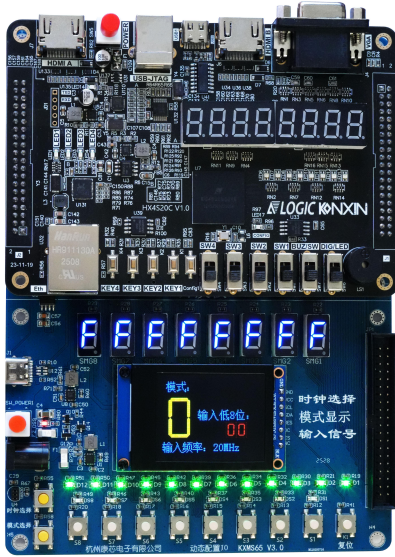
单价: 980 元



◆FPGA: 安路 PH1P 系列 H1P35MDG324, LTUT4s:38189;DDR2/3/4:800Mbps, 2XMIPI 硬核
◆板载高速 USB 编程器 ◆8 组双色 LED 发光管
◆SPI FLASH 128Mbit ◆MIPI FPC 摄像头接口
◆QSPI FLASH 128Mbit ◆HDMI 口
◆USB 转 UART ◆蜂鸣器
◆4 组 LED ◆TF 卡槽
◆6 组开关 ◆50M 时钟源
◆4 组按键 ◆千兆以太网
◆8 组数码管 ◆2 组 40 芯 GPIO 扩展口共 72 组 GPIO 可外扩

型号三、开发套件

单价：960 元+开发板价格



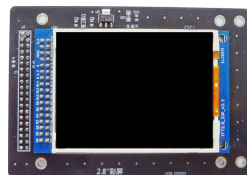
- ◆开发板+高效基础实验功能板：动态配置 I/O-可重构实验电路结构（功能见 N02-2）。
- ◆可完成综合类实验设计，亦可完成基础实验。
- ◆可配上面任意开发板，开发板也取下可独立实验。
- ◆可媲美实验箱，开发板丰富外设，底板为基础实验提供保障，也可扩展模块。

NO.4

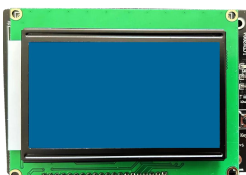
扩展模块



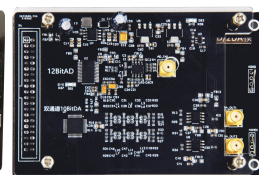
7 寸 TFT480*800 电容触摸屏



2.8 寸 TFT 屏



128*64 中文字库黑白屏



并行高速 12 位 AD+10 位双 DA



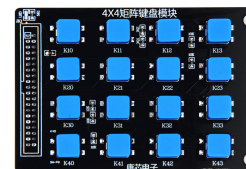
并行高速 12 位 ADC+DAC



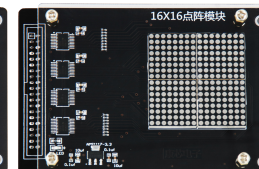
GPS+北斗



直流+步进电机



4X4 矩阵键盘



16X16 点阵



流水灯+交通灯

NO.5

提供实验

- | | | | | |
|-----------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| ◆计数器 | ◆硬件电子琴 | ◆移位寄存器 | ◆波形发生器 | ◆TFT 显示图像 |
| ◆七段译码器 | ◆出租车计价 | ◆键消抖动电路设计 | ◆DDS 函数发生器 | ◆温度传感器测温 |
| ◆多路选择器 | ◆数字钟 | ◆流水灯 | ◆AD-DA 采样 | ◆VGA 显示五子棋 |
| ◆触发器 | ◆“梁祝”乐曲演奏电路 | ◆倒计时交通灯 | ◆TFT 彩条信号显示 | ◆语音处理卡拉 OK |
| ◆8 位加法器 | ◆五首乐曲演奏 | ◆16*16 点阵显示字符 | ◆VGA 彩条显示 | ◆VGA 三维游戏 |
| ◆交通灯设计 | ◆乒乓球游戏 | ◆LED 呼吸灯 | ◆PS/2 键盘电子琴 | ◆以太网控制 |
| ◆8 位硬件乘法器 | ◆16 位加法器 | ◆直流电机控速 | ◆串口通信 | ◆摄像头图像采集显示 |
| ◆序列检测器 | ◆4X4 键盘信号读取 | ◆步进电机控制 | ◆串口电子琴 | ◆HDMI 输入输出实验 |
| ◆数控分频器 | ◆动态扫描数码管显示 | ◆GPS 控制 | ◆TF 卡读写 | ◆TF 卡语音处理音乐播放器 |
| ◆32 位频率计 | ◆动态扫描式秒表设计 | ◆状态机控制 ADC 采样 | ◆2004 字符液晶控制 | ◆千兆网口通信 |